# Procédures et fonctions

RPG IV

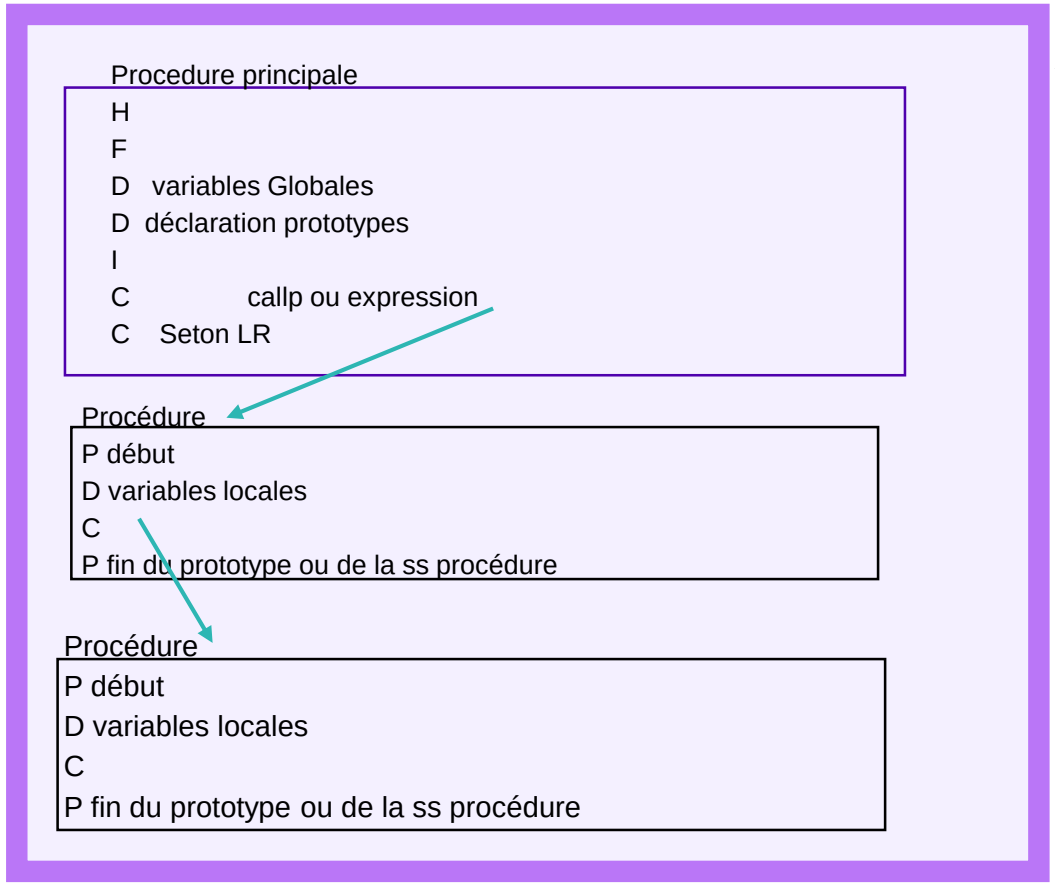
# Les procédures prototypées

- Nouvelle spécification : P (IPPR SEU)
- On fait appel à une procédure par un CALLP ou utilisation comme une fonction intégrée (autorise ainsi son appel dans une expression)
- Les variables peuvent être locales (déclaration dans la sous-procédure)
- Le passage des données se fait par référence, ou par valeur
- La sous-procédure permet le récursivité

# Procédures

- Les termes, sous-procèdures, procédures prototypées ou procédures sont équivalents
  - Nous parlerons de procédure (et de function lorsqu'une valeur est renvoyée !)
- Un module peut contenir plusieurs procedures, un programme plusieurs modules
- Attention, un programme comportant des procédures doit s'exécuter dans un groupe d'activation différent du groupe d'activation par défaut
  - Il est possible en spécification H d'indiquer les paramètres pour le choix du groupe d'activation
  - H dftactgrp(*no) actgrp(*new / *caller)
- Les variables peuvent être décrites globalement, alors elles sont accessibles dans tout le programme, ou bien localement, utilisables uniquement dans la procédure où elles sont déclarées

# Structure d'un programme avec procedures en interne




A l'intérieur du programme appelant se fait la déclaration des variables globales et les appels des prototypes.

Si les procédures sont décrites à l'intérieur du programme principal, elles doivent l'être après la ligne de fin de programme comme les sous routines EXSR.

Structure d'un programme RPG IV appelant plusieurs procédures

# Exemples

- Pour nos exemples, nous allons utiliser des API ILE quoi permettent de formater une date, ce qui est un des problèmes souvent rencontrés
- Une première API ('CEEDAYS’) transforme la date en un nombre
  - 1 correspond au 15 octobre 1582 (adoption du calendrier Grégorien)
  - Le jeudi 4 octobre 1582 a été immédiatement suivi par le vendredi 15 octobre !
- D’autres API ('CEEDATE’) utilisent ce nombre pour formater une date
- On ne gèrera pas les erreurs pour faciliter la compréhension des exemples

# Exemple sans procédure

```
A                                   DSPSIZ(24 80 *DS3)
A                                   CA03(03)
A          R FMT1
A                                 6  9'Date:'
A            JOUR          8   I  6 15
A                                 6 25'JJ/MM/AA'
A                                   COLOR(BLU)
A          R FMT2                   OVERLAY
A                                13  2'Le:'
A            JOURTXT      40   O 13  7
```

```
HDFTACTGRP(*NO)
FECRANDATE CF   E              WORKSTN

DLilDate          S              10i 0
DFmti             S               8     inz('DD/MM/YY')
DFmto             S              40     inz('Wwwwwwwwwz DD Mmmmmmmmm YYYY')
DJour             S               8
dfc               S              12
dlil              S              12

 /FREE
  exfmt FMT1;

 /END-FREE
 *  Transformation de la date en date liliane
c                   callb(D)  'CEEDAYS'
c                   parm                    Jour
c                   parm                    Fmti
c                   parm                    LilDate
c                   parm                    *omit
c
 *
 *Transformation de la date liliane en une date formatée
c                   callb(D)  'CEEDATE'
c                   parm                    LilDate
c                   parm                    Fmto
c                   parm                    JourTxt
c                   parm                    *omit
 /FREE
  exfmt FMT2;
  *INLR = *ON;
 /END-FREE
```

```
Date: 22/02/18  JJ/MM/AA



Le:  Jeudi 22 Février   2018
```

# TP

- Codez l’exemple précédent dans un programme nommé MEFDATE et effectuez des tests pour vérifier
- Utilisez un écran avec deux formats
  - Le premier pour demander une date
  - Le second pour afficher la date mise en forme

# Codification d’une procédure

- En spécification D décrire le prototype de la procédure
  - Indique au programme
    - Le nombre de paramètres
    - Leur type, longueur…
    - S’il y a une valeur renvoyée (fonction)
  - Depuis la V7R1, il n’est plus utile de décrire les PR des procédures internes
- En spécification P, à la fin du programme décrire le contenu de la procédure
  - Son interface (PI) doit être identique au prototype (PR) s’il existe
  - Des variables locales peuvent être définies
  - Les variables globales peuvent être utilisées
  - Des fichiers peuvent être déclarés (à partir de V7R1)

# Syntaxe

- Prototype

| Spé | Nom | | | Type | Deb | Fin | | Dec | Mots Clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PROC1 | | | PR | | | | | |
| D | | | | | | 8 | | | |
| D | | | | | | 8 | | 2 | |

- Procédure

| Spé | Nom | | | Type | Deb | Fin | | Dec | Mots Clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | PROC1 | | | B | | | | | |
| D | PROC1 | | | PI | | | | | |
| D | Matricule | | | | | 8 | | | |
| D | Salaire | | | | | 8 | | 2 | |
| C | … | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | |
| P | PROC1 | | | E | | | | | |

# Sans paramètre

- Utilisation de variables globales seulement
- Les () sont indispensables après le nom de la procédure lors de l'appel
- La PI est facultative

```
DLilDate          S              10i 0
DFmti             S               8     inz('DD/MM/YY')
DFmto             S              40     inz('Wwwwwwwwwz DD Mmmmmmmmm YYYY')
DJour             S               8
dfc               S              12
dlil              S              12
DLilian           PR
DMEFLil           PR
 /FREE
  exfmt FMT1;
  Lilian();  //  Transformation de la date en date liliane
  MEFLil(); //  Transformation de la date liliane en une date formatée
  exfmt FMT2;
  *INLR = *ON;
 /END-FREE
 ******************************** Définition des procédures**************
PLilian           B
c                   callb(D)   'CEEDAYS'
c                   parm                    Jour
c                   parm                    Fmti
c                   parm                    LilDate
c                   parm                    *omit
PLilian           E
P
PMEFLil           B
c                   callb(D)   'CEEDATE'
c                   parm                    LilDate
c                   parm                    FmtO
c                   parm                    JourTxt
c                   parm                    *omit
PMEFLil           E
```

# TP

- Copier votre programme précédent dans MEFDATE2 et modifiez-le afin de créer des procédures sans paramètres

# Avec passage de paramètres

- Le PR et le PI doivent correspondre
- Dans le PI définir le nom des variables locales affectées au paramètres reçus
  - Passage par adresse par défaut, attention aux modifications dans la procédure

# Passage de paramètres

```
     DLilDate          S             10i 0
     DLilian           PR
     D                                8
     D*                                    Jour au format 'DD/MM/YY'
     D                                8
     D*                                    Format de Jour

     DMEFLil           PR
     D                             10i 0
     D*                                    Jour au format Lilian
     D                             40
     D*                                    Format de la date mise en forme
      /FREE
       exfmt FMT1;
       Lilian(Jour:Fmti);  //  Transformation de la date en date liliane
       .....
      /END-FREE
***************************** Définition des procédures*************
     PLilian           B
     DLilian           PI
     D JLil                           8
     D FMTLil                         8
     c                   callb(D)   'CEEDAYS'
     c                   parm                    JLil
     c                   parm                    FmtLil
     c                   parm                    LilDate
     c                   parm                    *omit
     PLilian           E
```

Variables locales

Variable globale

# TP

- Copier votre programme précédent dans MEFDATE3 et modifiez-le afin de créer des procédures avec paramètres

# Les fonctions

Procédure avec valeur de retour

# Principes

- Les fonctions sont des procédures qui renvoient une valeur
- Ce qui permet de créer nos propres fonctions intégrées
- Sont utilisables là où on attend une donnée du même type que ce qui est renvoyé par la fonction
  - Dans un calcul
  - Comme paramètre
  - …
- Evite d’utiliser une variable globale pour le retour d’informations
- Type varié : nombre, chaine de caractère, un tableau, une DS…
- Très efficace !

# RETURN

- La procédure utilise le code opération RETURN pour renvoyer la valeur
  - D'un type compatible avec la définition de la PI
- Obligatoire sinon erreur de compilation
- Constante ou variable

```
/FREE
   If…;
       return   'ok';
   Else;
       return   resultat;
   Endif;

/END-FREE
```

# Syntaxe

- Prototype

| Spé | Nom | | | Type | Deb | Fin | | Dec | Mots Clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PROC1 | | | PR | | 10 | | 2 | |
| D | | | | | | 8 | | | |
| D | | | | | | 8 | | 2 | |

- Procédure

| Spé | Nom | | | Type | Deb | Fin | | Dec | Mots Clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | PROC1 | | | B | | | | | |
| D | PROC1 | | | PI | | 10 | | 2 | |
| D | Matricule | | | | | 8 | | | |
| D | Salaire | | | | | 8 | | 2 | |
| D | Tot | | | S | | 10 | | 2 | |

Return Tot ;

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | PROC1 | | | E | | | | | |

# Valeur de retour

```
     DLilian           PR            10i 0
     D                                8
     D*                                    Jour au format 'DD/MM/YY'
     D                                8
     D*                                    Format de Jour

     DMEFLil           PR            40
     D                               10i 0
     D*                                    Jour au format Lilian
     D                               40
     D*                                    Format de la date mise en forme
      /FREE
       exfmt FMT1;
       LilDate = Lilian(Jour:Fmti);  //  Transformation de la date en date liliane
       JourTXT = MEFLil(LilDate:Fmto); //  Transformation de la date liliane en une date formatée
       exfmt FMT2;
       *INLR = *ON;
      /END-FREE
      ****************************** Définition des procédures**************
     PLilian           B
     DLilian           PI            10i 0
     D JLil                           8
     D FMTLil                         8
     D LiliaNb         S             10i 0
     c                   callb(D)   'CEEDAYS'
     c                   parm                    JLil
     c                   parm                    FmtLil
     c                   parm                    LiliaNb
     c                   parm                    *omit
      /FREE
       Return LiliaNb;
      /END-FREE
     PLilian           E
…
```

# TP

- Copier votre programme précédent dans MEFDATE4 et modifiez-le afin de créer des procédures avec paramètres et valeur de retour

# Passage de paramètre par valeur

- Par défaut c'est l'adresse utilisée en paramètre de la variable qui est passée à la procédure (fonction) appelée
- La procédure peut donc modifier le contenu de la variable
- Il y a des cas où le passage par valeur (copie de la données) est utile
  - Si l'on ne souhaite pas que la procédure appelées puisse modifier la valeur
    - Sécurité, par exemple
  - Lorsque le paramètre peut être la valeur renvoyée par une fonction
- Le mot clé VALUE doit être utilisé en face du paramètre concerné
  - Dans le PI (et le PR s'il est défini)

# Passage de paramètre par valeur : exemple

```
 /FREE
  exfmt FMT1;
  JourTXT = MEFLil( Lilian(Jour:Fmti):Fmto); //  Transformation de la date liliane
  exfmt FMT2;
  *INLR = *ON;
 /END-FREE
 ****************************** Définition des procédures**************
PLilian           B
DLilian           PI            10i 0
D JLil                           8
D FMTLil                         8
D LiliaNb         S             10i 0
c                   callb(D)  'CEEDAYS'
c                   parm                    JLil
c                   parm                    FmtLil
c                   parm                    LiliaNb
c                   parm                    *omit
 /FREE
  Return LiliaNb;
 /END-FREE
PLilian           E
P
PMEFLil           B
DMEFLil           PI            40
D Lil                           10i 0 VALUE
D FMTOut                        40
D Jour            S             40
c                   callb(D)  'CEEDATE'
c                   parm                    Lil
c                   parm                    FmtOut
c                   parm                    Jour
c                   parm                    *omit
 /FREE
  Return Jour;
 /END-FREE
PMEFLil           E
```

# TP

- Copier votre programme précédent dans MEFDATE5 et modifiez-le afin de créer des procédures avec paramètres, valeur de retour et passage par valeur

# Appel de programmes

# Les commandes d’appel

- CALL : appel d’un programme
  - Appel traditionnel à un objets (externe)
- CALLB : appel d'une procédure non prototypée (procédure principale)
  - Pour appeler les procédures principales d’un module
  - Ne plus utiliser
- CALLP : appel d'une procédure prototypée
  - Il peut être omis, sauf si on est en colonné
  - En langage de contrôle (CLLE) on utilisera CALLPRC
    - La procédure est interne ou externe

# Appels de programmes : syntaxe

- Traditionnelle : CALL
  - Spécification C

```
C                    CALL      'SECURITE'
C                    PARM                    PROFIL
C                    PARM                    REP                1
C                    PARM      ENT           ENT1               3
C                    PARM      'AME4'        MAG1              10
```

- Passage par adresse
- Donc possibilité de modifier la valeur dans le programme appelé
  - Intéressant pour les valeurs de retour

# Paramètres du programme appelé

- Deux techniques pour les paramètres du programme
- PLIST
  - Pas d’équivalent en FREE
  - Spécification C obligatoire

```
C      *entry        plist
C                    parm                    jour
C                    parm                    datetxt
```

# Paramètres du programme (2)

- Déclarer le prototype et l'interface
- Rien en spécification C (ou équivalent)

```
DDATERPG          PR
D                                  8
D                                 40

DDATERPG          PI
D JourEnt                          8
D JourRet                         40
```

- Ou

```
DMAIN             PR                        EXTPGM('DATERPG2')
D                                  8
D                                 40

DMAIN             PI
D JourEnt                          8
D JourRet                         40
```

# TP

- Copier votre programme précédent dans DATERPG et modifiez-le afin qu'il n'utilise plus l'écran mais reçoive deux paramètres
  - Le premier est la date
  - Le second la date formatée
- Ecrivez un programme CL nomme DATECL qui affiche l'écran précédemment utilisé pour demander la date, puis appelle le programme DATERPG, et enfin affiche le résultat

# Utilisation de prototypes « système »

- Certaines fonctions système sont disponibles sous forme de programmes. Pour les utiliser en Free, il faut définir leur prototype sinon on est obligé de passer par des spécifications C avec un CALL
- Exemple avec QCMDEXC qui exécute une commande de l'IBM i

```
d Cmd              PR                    extpgm('QCMDEXC')
d                              200A      const
d                               15P 5    const
d  Commande        s           200A
 /FREE
   Commande='SBMJOB CMD(CALL PGM(DGAYTE/ECRIT_IFS) +
     PARM(''/tmp/test1.xml''  ''COUCOU''))' ;
   Cmd(%trim(Commande): %len(%trim(Commande)));
   *inlr = *on;
 /END-FREE
```

```
PLilian            B
DLilian            PI            10i 0
D JLil                            8
D FMTLil                          8
D LiliaNb          S             10i 0
D
D CEEDAYS          PR                    opdesc
D   InputDate                 65535A    const options(*varsize)
D   picture                   65535A    const options(*varsize)
D   Lilian                       10i 0
D   Feedback                     12a    options(*omit)

 /FREE
  CEEDAYS(JLil:FmtLil:LiliaNb:*OMIT) ;
  Return LiliaNb;
 /END-FREE
PLilian            E
P
PMEFLil            B
DMEFLil            PI            40
D Lil                            10i 0 VALUE
D FMTOut                         40
D Jour             S             40
D
D CEEDATE          PR                    opdesc
D   Lilian                       10i 0
D   picture                   65535A    const options(*varsize)
D   OutputDate                65535A    const options(*varsize)
D   Feedback                     12a    options(*omit)
 /FREE
  CEEDATE(Lil:FmtOut:Jour:*Omit);
  Return Jour;
 /END-FREE
PMEFLil            E
```

# TP

- Copier votre programme MEFDATE5 dans MEFDATE6 et modifiez-le afin d’envoyer un message à l’utilisateur, par la commande SNDMSG, contenant la date formatée

# Conclusions

- Les procédures sont très utiles pour structurer le code
- Les fonctions apporte une puissance importante au RPG IV en nous permettant de créer nos propres code opération
- Mais il faut externaliser ces procédures et fonctions dans des objets partagés
- Ce sera vu dans la partie dédiée aux programmes de service